

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

**JEE(Main)**  
**FULL SYLLABUS**  
**14-05-2021**
**JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)**

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

Read carefully the Instructions on this Test Booklet.

**Paper : Physics, Chemistry & Mathematics**

**Important Instructions :**

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
  - (i) Section-I contains 20 multiple choice questions with **only one correct** option.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer, 0 if not attempted and –1 in all other cases.
  - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.  
**Marking scheme** : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

Name of the Candidate (in Capitals) \_\_\_\_\_

Form Number : in figures \_\_\_\_\_

: in words \_\_\_\_\_

Centre of Examination (in Capitals) : \_\_\_\_\_

Candidate's Signature : \_\_\_\_\_ Invigilator's Signature : \_\_\_\_\_

**Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021**

Corporate Office : **ALLEN** CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575 ✉ info@allen.ac.in 🌐 www.allen.ac.in

Topic :

PHYSICS

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

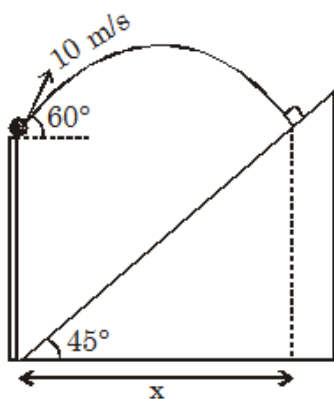
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

1. A ball is thrown with speed 10 m/s from some height at an angle  $60^\circ$  with horizontal. Ball strikes the inclined plane perpendicularly at a horizontal distance  $x$  from the point of projection as shown in diagram. Value of  $x$  is :



- (A)  $\frac{5}{2}(\sqrt{3} + 1)$  m      (B)  $2(\sqrt{3} + 1)$  m  
(C)  $\frac{5}{2}(\sqrt{3} - 1)$  m      (D)  $2(\sqrt{3} - 1)$  m

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

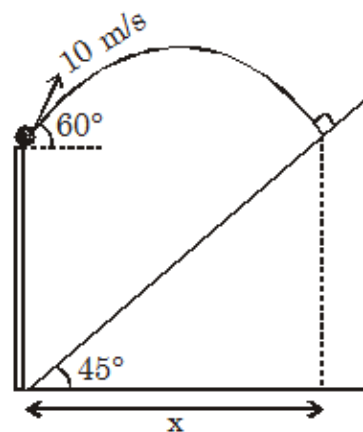
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

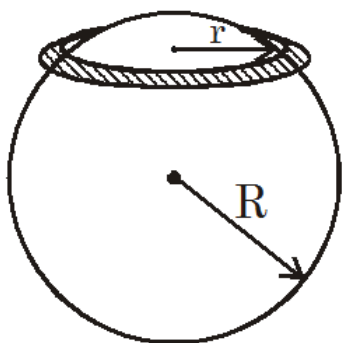
**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. एक गेंद को क्षैतिज से  $60^\circ$  कोण पर किसी ऊँचाई से 10m/s चाल से फेंका जाता है। गेंद आनत तल से प्रक्षेपण बिन्दु से क्षैतिज दूरी  $x$  पर लम्बवत् रूप से चित्रानुसार टकराती है तो  $x$  का मान होगा:-



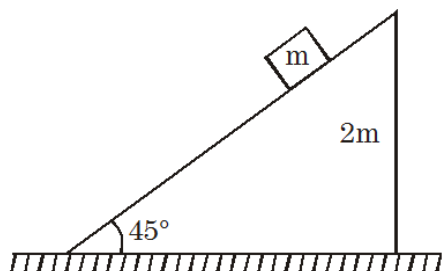
- (A)  $\frac{5}{2}(\sqrt{3} + 1)$  m      (B)  $2(\sqrt{3} + 1)$  m  
(C)  $\frac{5}{2}(\sqrt{3} - 1)$  m      (D)  $2(\sqrt{3} - 1)$  m

2. A circular rope of weight 'W' and radius  $r = \frac{3R}{5}$  is resting on a smooth sphere of radius R. The tension in the rope is



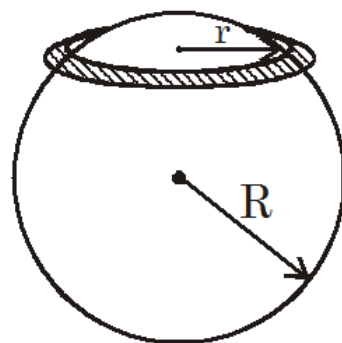
- (A)  $\frac{W}{2}$  (B)  $\frac{W}{2\pi}$  (C)  $\frac{3W}{8\pi}$  (D)  $\frac{W}{\pi}$

3. A block of mass m is placed on a wedge of mass 2m which rests on a rough horizontal surface. There is no friction between the block and wedge. The minimum friction coefficient between the wedge and the ground so that wedge does not move.



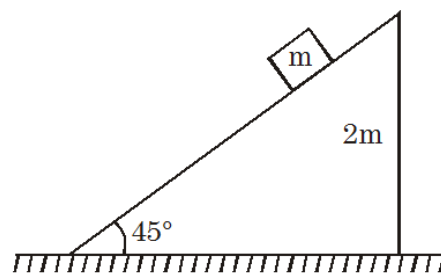
- (A) 0.167 (B) 0.20  
(C) 0.23 (D) 0.33

2. भार 'W' तथा त्रिज्या  $r = \frac{3R}{5}$  वाली एक वृत्ताकार रस्सी R त्रिज्या वाले चिकने गोले पर विरामावस्था में रखी है। रस्सी में उत्पन्न तनाव है:



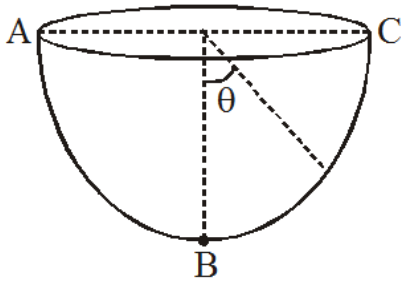
- (A)  $\frac{W}{2}$  (B)  $\frac{W}{2\pi}$  (C)  $\frac{3W}{8\pi}$  (D)  $\frac{W}{\pi}$

3. द्रव्यमान m वाला एक ब्लॉक एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में स्थित द्रव्यमान 2m वाले एक वेज पर रखा है। ब्लॉक तथा वेज के मध्य घर्षण विद्यमान नहीं है। वेज तथा धरातल के मध्य वह न्यूनतम घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिये ताकि वेज गति नहीं करे।

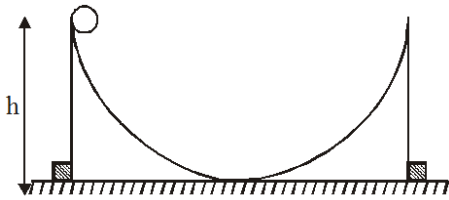


- (A) 0.167 (B) 0.20  
(C) 0.23 (D) 0.33

4. A particle moves in the inner surface of smooth hemi-spherical shell with  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ . At which point acceleration of particle will be along horizontal?

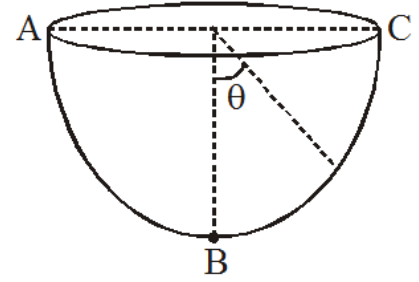


- (A) A  
(B) B  
(C) between A & B  
(D) No where
5. A ball of mass 'm' released from height 'h' on a smooth curved track. The height attained by the ball on the other half of smooth curved track where the velocity of the ball is half of the maximum velocity of ball is

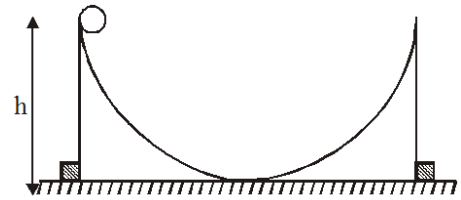


- (A)  $\frac{h}{2}$  (B)  $\frac{h}{4}$   
(C) h (D)  $\frac{3h}{4}$

4. एक कण  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$  वाले चिकने अर्द्ध गोलाकार कोश की आन्तरिक सतह में गति करता है। किस बिन्दु पर कण का त्वरण क्षैतिज के अनुदिश होगा?

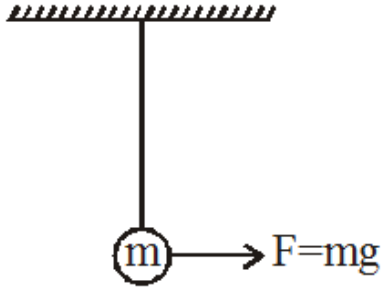


- (A) A  
(B) B  
(C) A तथा B के मध्य  
(D) कहीं भी नहीं
5. द्रव्यमान 'm' वाली एक गेंद को एक चिकने वक्रिय पथ पर 'h' ऊँचाई से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। गेंद द्वारा चिकने वक्रिय पथ के दूसरे आधे भाग पर प्राप्त ऊँचाई ज्ञात कीजिये, जहाँ गेंद का वेग गेंद के अधिकतम वेग का आधा होता है।



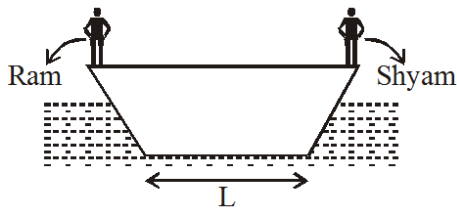
- (A)  $\frac{h}{2}$  (B)  $\frac{h}{4}$   
(C) h (D)  $\frac{3h}{4}$

6. A pendulum bob of mass 'm' is suspended at rest. A constant force  $F = mg$  starts acting on it. The angular deflection of the string where centripetal acceleration is maximum, is



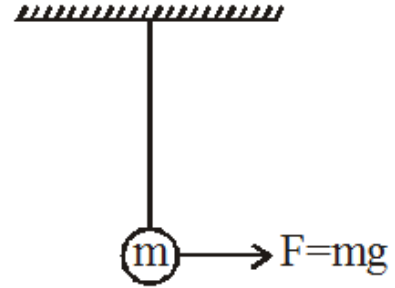
- (A)  $\frac{\pi}{2}$  (B)  $\frac{\pi}{4}$   
(C)  $\frac{\pi}{6}$  (D)  $\frac{\pi}{3}$

7. Ram and Shyam are standing on a boat of mass M which is floating on non viscous fluid, both Ram and Shyam start walking on boat and interchange their positions. The boat moves by a distance  $\frac{L}{4}$  in this process where L is the length of boat and mass of Ram is two times of Shyam. The ratio of mass of boat and mass of Shyam is



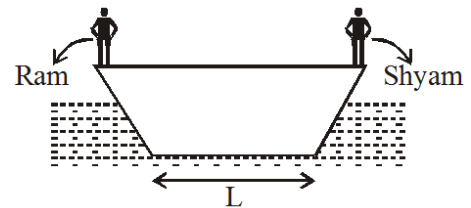
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

6. द्रव्यमान 'm' वाले एक लोलक के गोलक को विरामावस्था में लटकाया जाता है। इस पर एक नियत बल  $F = mg$  कार्य करना प्रारम्भ करता है। रस्सी का कोणीय विचलन ज्ञात कीजिये, जहाँ अभिकेन्द्रीय त्वरण अधिकतम है।



- (A)  $\frac{\pi}{2}$  (B)  $\frac{\pi}{4}$   
(C)  $\frac{\pi}{6}$  (D)  $\frac{\pi}{3}$

7. राम और श्याम द्रव्यमान M वाली एक नाव पर खड़े हैं जो कि अश्यान द्रव पर तैर रही है। राम और श्याम दोनों नाव पर चलना प्रारम्भ करते हैं तथा उनकी स्थितियों को अन्तर्परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया में नाव  $\frac{L}{4}$  दूरी तक गति करती है, जहाँ L नाव की लम्बाई है तथा राम का द्रव्यमान श्याम से दुगुना है। नाव के द्रव्यमान तथा श्याम के द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कीजिये।

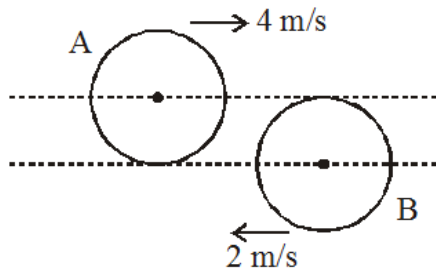


- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

8. A parallel beam of mono chromatic light of wavelength 450 nm passes through a long slit of width 0.2 mm. The angular divergence in which most of light is diffracted, is

(A)  $4.5 \times 10^{-3}$  rad  
(B)  $2 \times 10^{-3}$  rad  
(C)  $3 \times 10^{-3}$  rad  
(D)  $2.25 \times 10^{-3}$  rad

9. Two spheres are moving towards each other. Both have same radius but their masses are 2 kg and 4 kg. If the velocities are 4 m/s and 2 m/s respectively and coefficient of restitution is  $e = \frac{1}{3}$ , then the magnitude of impulse of normal is

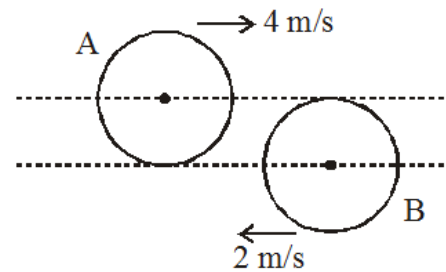


(A)  $\frac{2}{\sqrt{3}} N - S$   
(B)  $\frac{4}{\sqrt{3}} N - S$   
(C)  $\frac{8}{\sqrt{3}} N - S$   
(D)  $\frac{16}{\sqrt{3}} N - S$

8. तरंगदैर्घ्य 450 nm वाले एकवर्णीय प्रकाश का एक समान्तर पुंज 0.2 mm चौड़ाई वाली एक लम्बी स्लिट से होकर गुजरता है। वह कोणीय अपसरण ज्ञात कीजिये जिसमें प्रकाश का अधिकतम भाग विवर्तित हो जाता है।

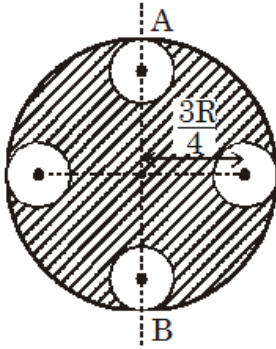
(A)  $4.5 \times 10^{-3}$  rad  
(B)  $2 \times 10^{-3}$  rad  
(C)  $3 \times 10^{-3}$  rad  
(D)  $2.25 \times 10^{-3}$  rad

9. दो गोलें एक-दूसरे की ओर गतिशील हैं। दोनों की त्रिज्याएँ समान परन्तु उनके द्रव्यमान 2 kg तथा 4 kg हैं। यदि वेग क्रमशः 4 m/s तथा 2 m/s हैं तथा प्रत्यावस्थान गुणांक  $e = \frac{1}{3}$  है तो अभिलम्ब के आवेग का परिमाण होगा:



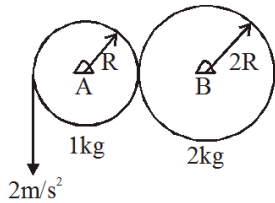
(A)  $\frac{2}{\sqrt{3}} N - S$   
(B)  $\frac{4}{\sqrt{3}} N - S$   
(C)  $\frac{8}{\sqrt{3}} N - S$   
(D)  $\frac{16}{\sqrt{3}} N - S$

10. Four small discs of radius  $\frac{R}{4}$  are cut from a uniform disc of mass  $M$  and radius  $R$  in such a way that the distance between the centre of disc and centre of hole is  $\frac{3R}{4}$  as shown in diagram. Find the moment of inertia of remaining part of the disc about the axis 'AB' which is in the plane of disc.



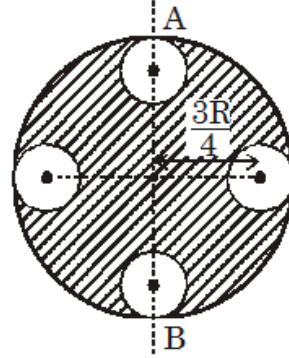
- (A)  $\frac{109}{256}MR^2$  (B)  $\frac{45}{256}MR^2$   
(C)  $\frac{297}{256}MR^2$  (D)  $\frac{73}{256}MR^2$

11. Two discs A and B touch each other as shown in figure. A rope tightly wound on A is pulled down at  $2 \text{ m/s}^2$ . The friction force between A and B if slipping is absent is :-



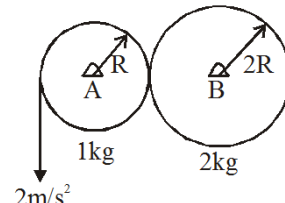
- (A) 2N (B) 4N  
(C) 8N (D) None of these

10. द्रव्यमान  $M$  तथा त्रिज्या  $R$  वाली एक समरूप चकती में से  $\frac{R}{4}$  त्रिज्या वाली चार छोटी चकतियों को इस प्रकार काटा जाता है कि चकती के केन्द्र तथा छिद्र के केन्द्र के मध्य दूरी  $\frac{3R}{4}$  है। चकती के शेष भाग का चकती के तल में स्थित अक्ष 'AB' के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिये।



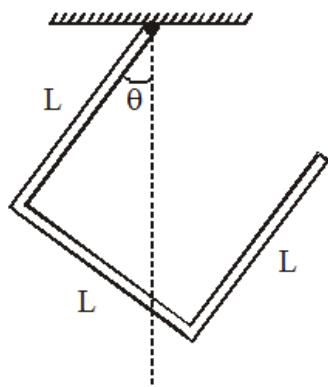
- (A)  $\frac{109}{256}MR^2$  (B)  $\frac{45}{256}MR^2$   
(C)  $\frac{297}{256}MR^2$  (D)  $\frac{73}{256}MR^2$

11. दो चकतियाँ A तथा B एक-दूसरे को चित्रानुसार स्पर्श कर रही हैं। A पर कसकर लपेटी हुयी रस्सी को  $2 \text{ m/s}^2$  से नीचे की ओर खींचा जाता है। यदि यहाँ फिसलन विद्यमान नहीं हो तो A तथा B के मध्य घर्षण बल ज्ञात कीजिये।



- (A) 2N (B) 4N  
(C) 8N (D) इनमें से कोई नहीं

12. An U-shaped bar of mass  $3m$  and length ' $L$ ' of each segment is pivoted at one of its end so, that it can freely rotate in vertical plane as shown in figure. Find the value of  $\theta$  at equilibrium.



- (A)  $30^\circ$  (B)  $45^\circ$  (C)  $37^\circ$  (D)  $53^\circ$

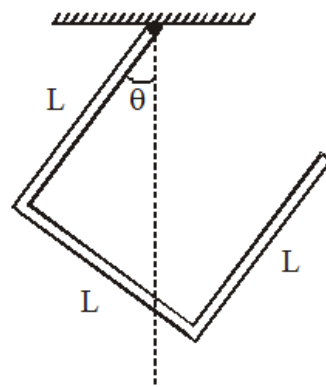
13. The electric field of a plane polarized electromagnetic wave in free space at time  $t = 0$  is given by expression

$$E(x, y) = 5\hat{j} \cos(3x + 4z)$$

The magnetic field  $B(x, z, t)$  is given by (where  $c$  is speed of light)

- (A)  $\frac{1}{c} (3\hat{k} - 4\hat{i}) \cos[3x + 4z + 5ct]$   
 (B)  $\frac{1}{c} (3\hat{k} - 4\hat{i}) \cos[3x + 4z - 5ct]$   
 (C)  $\frac{1}{c} (3\hat{k} + 4\hat{i}) \cos[3x - 4z + 5ct]$   
 (D)  $\frac{1}{c} (3\hat{k} + 4\hat{i}) \cos[3x + 4z - 5ct]$

12. प्रत्येक भाग की लम्बाई ' $L$ ' तथा द्रव्यमान  $3m$  वाली एक U आकार की छड़ को इसके किसी एक सिरे पर इस प्रकार कीलकीत किया जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर तल में मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। साम्यावस्था में  $\theta$  का मान ज्ञात कीजिये।



- (A)  $30^\circ$  (B)  $45^\circ$  (C)  $37^\circ$  (D)  $53^\circ$

13. एक समतल ध्रुवित विद्युत चुम्बकीय तरंग का मुक्त समष्टि में समय  $t = 0$  पर विद्युत क्षेत्र

$$E(x, y) = 5\hat{j} \cos(3x + 4z)$$

द्वारा दिया जाता है। चुम्बकीय क्षेत्र  $B(x, z, t)$  का मान है:-  
 (जहाँ  $c$  प्रकाश की चाल है)

- (A)  $\frac{1}{c} (3\hat{k} - 4\hat{i}) \cos[3x + 4z + 5ct]$   
 (B)  $\frac{1}{c} (3\hat{k} - 4\hat{i}) \cos[3x + 4z - 5ct]$   
 (C)  $\frac{1}{c} (3\hat{k} + 4\hat{i}) \cos[3x - 4z + 5ct]$   
 (D)  $\frac{1}{c} (3\hat{k} + 4\hat{i}) \cos[3x + 4z - 5ct]$

14. A body of mass 'm' and radius R is rolling without sliding on an inclined plane. If the velocity of the body at bottom of inclined is 10 m/s and the kinetic energy of body at the top of the inclined is half of the kinetic energy at bottom of inclined, then the moment of inertia of the body is :- (Given height of inclined =  $\frac{15}{4}$  m)

(A)  $mR^2$  (B)  $\frac{mR^2}{2}$   
(C)  $\frac{2}{5}mR^2$  (D)  $\frac{2}{3}mR^2$

15. A uniform circular disc of radius r, undergoes small oscillations about horizontal axis which lies in its own plane. The distance of axis from centre for the period to be minimum is :-

(A)  $r/2$  (B)  $r/4$   
(C)  $3r/4$  (D)  $3r/8$

16. In a standing wave experiment, a 1.2 kg horizontal rope is fixed at its two ends ( $x = 0$  and  $x = 2$  m) and made to oscillate up and down in the fundamental mode at frequency 5 kHz. At  $t = 0$ , the point at  $x = 1$  m has zero displacement and is moving upward in the positive direction of y axis with transverse velocity of 3.14 m/s. The amplitude of motion of particle at  $x = 1$  m is :-

(A) 0.16 m (B) 0.1 m  
(C) 0.08 m (D) 0.0001 m

14. द्रव्यमान 'm' तथा त्रिज्या R वाला एक पिण्ड किसी आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कता है। यदि नततल के आधार पर पिण्ड का वेग 10 m/s तथा नततल के शीर्ष पर पिण्ड की गतिज ऊर्जा नततल के आधार पर पिण्ड की गतिज ऊर्जा की आधी है तो पिण्ड का जड़त्व आघूर्ण है:- (नततल की ऊँचाई =  $\frac{15}{4}$  m है।)

(A)  $mR^2$  (B)  $\frac{mR^2}{2}$   
(C)  $\frac{2}{5}mR^2$  (D)  $\frac{2}{3}mR^2$

15. त्रिज्या r वाली एक समरूप वृत्ताकार चकती इसके तल में स्थित क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष अल्प दोलन करती है। न्यूनतम आवर्तकाल होने के लिये केन्द्र से अक्ष की दूरी होगी:-

(A)  $r/2$  (B)  $r/4$   
(C)  $3r/4$  (D)  $3r/8$

16. एक अप्रगामी तरंग प्रयोग में 1.2 kg की एक क्षैतिज रस्सी को इसके दोनों सिरो ( $x = 0$  तथा  $x = 2$  m) पर स्थिर किया गया है तथा आवृत्ति 5 kHz पर मूलभूत विधा में ऊपर तथा नीचे दोलन कराये जाते हैं।  $t = 0$  पर  $x = 1$  m पर बिन्दु का विस्थापन शून्य है तथा यह y अक्ष की धनात्मक दिशा में ऊपर की ओर अनुप्रस्थ वेग 3.14 m/s से गतिशील है।  $x = 1$  m पर कण की गति का आयाम है:-

(A) 0.16 m (B) 0.1 m  
(C) 0.08 m (D) 0.0001 m

17. A sound source of frequency  $f_0 = 130$  Hz is dropped from a height slightly greater than 250 m above the ground. At the same time a detector is thrown upwards with velocity  $u = 50$  m/s. along the same line. If the speed of sound is  $v = 300$  m/s, then the frequency (in Hz) detected by observer after  $t = 5$  sec is:

- (A) 156 Hz
- (B) 312 Hz
- (C) 78 Hz
- (D) 624 Hz

18. A student is performing the experiment of Resonance Column. The diameter of the column tube is  $\frac{20}{3}$  cm. The frequency of the tuning fork is 1050 Hz. The air temperature is  $38^\circ\text{C}$  in which the speed of sound is 336 m/s. The zero of the meter scale coincides with the top end of the Resonance column tube. When the first resonance occurs, the reading of the water level in the column is

- (A) 8 cm
- (B) 10 cm
- (C) 6 cm
- (D) 12 cm

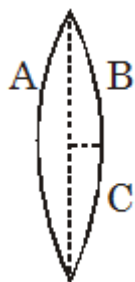
17. आवृत्ति  $f_0 = 130$  Hz वाले एक ध्वनि स्रोत को धरातल से ऊपर 250 m से थोड़ी अधिक ऊँचाई से गिराया जाता है। समान समय पर एक संसूचक को समान रेखा के अनुदिश वेग  $u = 50$  m/s से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि ध्वनि की चाल  $v = 300$  m/s हो तो  $t = 5$  sec पश्चात् प्रेक्षक द्वारा संसूचित आवृत्ति (Hzमें) है:-

- (A) 156 Hz
- (B) 312 Hz
- (C) 78 Hz
- (D) 624 Hz

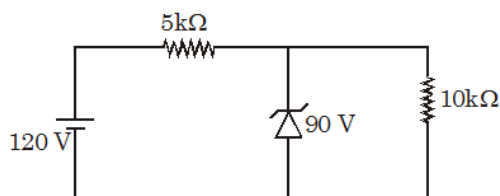
18. एक छात्र अनुनाद स्तम्भ का प्रयोग करता है। स्तम्भ नली का व्यास  $\frac{20}{3}$  cm है। स्वरित्र की आवृत्ति 1050 Hz है। वायु का तापमान  $38^\circ\text{C}$  है, जिसमें ध्वनि की चाल 336m/s है। मीटर पैमाने का शून्य अनुनाद स्तम्भ नली के शीर्ष सिरे के साथ संपाती है। जब प्रथम अनुनाद प्राप्त होता है तब स्तम्भ में जल स्तर का पाठ्यांक है:-

- (A) 8 cm
- (B) 10 cm
- (C) 6 cm
- (D) 12 cm

19. A thin equiconvex lens having power  $P$  is cut into three parts A, B and C as shown, then which option is incorrect for power?

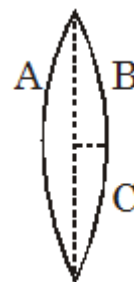


- (A) A is twice of B  
(B) B is equal to A  
(C) C is equal to B  
(D) A is equal to C
20. For the circuit shown below the current through zener diode is :-

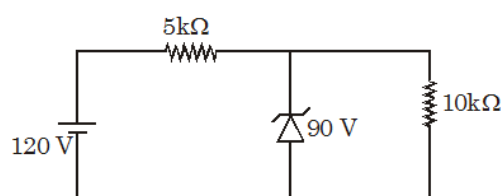


- (A) 14 mA  
(B) zero  
(C) 9mA  
(D) 5mA

19. शक्ति  $P$  वाले एक पतले समोत्तल लेंस को तीन भागों A, B तथा C में चित्रानुसार काटा जाता है तो शक्ति के संदर्भ में गलत कथन चुनिये।



- (A) A की शक्ति B से दुगुनी है।  
(B) B की शक्ति A के समान है।  
(C) C की शक्ति B के समान है।  
(D) A की शक्ति C के समान है।
20. प्रदर्शित परिपथ के लिये जेनर डायोड से प्रवाहित धारा है:-



- (A) 14 mA  
(B) शून्य  
(C) 9mA  
(D) 5mA

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

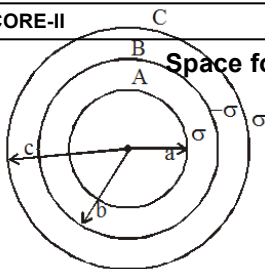
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

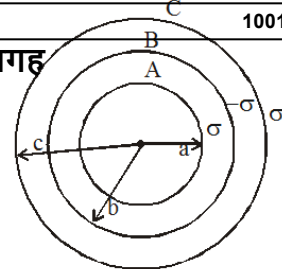
**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. The adjacent figure shows charged concentric spherical shells A, B & C having charge densities  $\sigma$ ,  $-\sigma$ ,  $\sigma$  and radii  $a$ ,  $b$ ,  $c$  respectively. If  $V_A = V_C$ , find the value of  $c$  (in cm) ( $a = 10$  cm,  $b = 20$  cm)

1. प्रदर्शित चित्र में आवेश घनत्व  $\sigma$ ,  $-\sigma$ ,  $\sigma$  तथा त्रिज्याये क्रमशः  $a$ ,  $b$ ,  $c$  वाले आवेशित संकेन्द्रीय गोलीय कोश A, B तथा C दर्शाये गये हैं। यदि  $V_A = V_C$  है तो  $c$  का मान (cm में) ज्ञात कीजिये। ( $a = 10$  cm,  $b = 20$  cm)

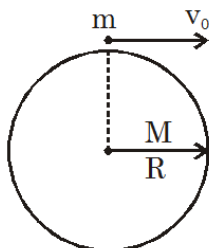


Space for Rough Work

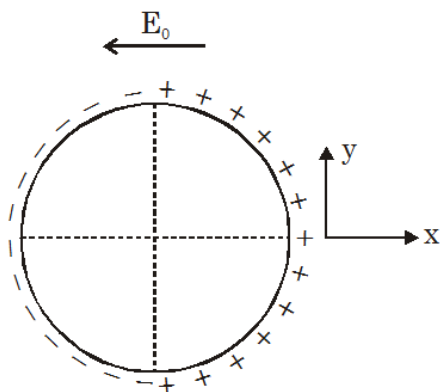


रफ कार्य के लिए जगह

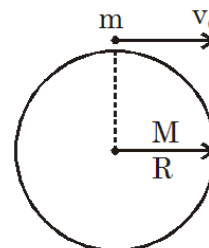
2. A body of mass  $m$  is projected horizontally just above the earth's surface with velocity  $v_0 = \sqrt{\frac{4}{3}gR}$ . The maximum height attained by the body is  $\frac{2R}{3n}$ . Find  $n$ .



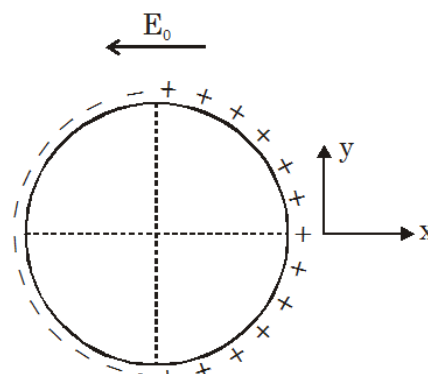
3. A uniform ring of mass  $m$  and radius  $R$  can rotate freely about an axis passing through centre  $C$  and perpendicular to the plane of paper. Half of ring is positively charged and other half is negatively charged. Uniform electric field  $E_0$  is switched on along negative  $x$ -axis. If ring is slightly disturbed, the angular speed of ring when it rotates by  $\frac{\pi}{2}$  is  $n\sqrt{\frac{\lambda E_0}{m}}$ ; where  $\lambda$  is magnitude of linear charge density, then find  $n$ .



2. द्रव्यमान  $m$  वाले एक पिण्ड को पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर क्षैतिज रूप से वेग  $v_0 = \sqrt{\frac{4}{3}gR}$  से प्रक्षेपित किया जाता है। पिण्ड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई  $\frac{2R}{3n}$  है तो  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।

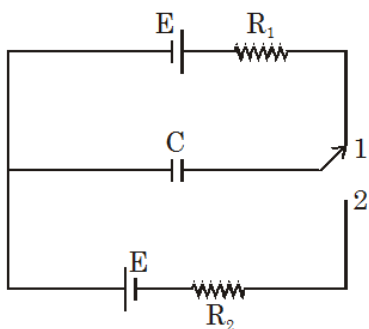


3. द्रव्यमान  $m$  तथा त्रिज्या  $R$  वाली एक समरूप वलय कागज के तल के लम्बवत् तथा केन्द्र  $C$  से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। वलय का आधा भाग धनावेशित है तथा दूसरा आधा भाग ऋणावेशित है। एकसमान विद्युत क्षेत्र  $E_0$  को ऋणात्मक  $x$ -अक्ष के अनुदिश स्थापित किया जाता है। यदि वलय को थोड़ा सा विक्षेपित किया जाए तो इसके  $\frac{\pi}{2}$  घूर्णन करने पर वलय की कोणीय चाल  $n\sqrt{\frac{\lambda E_0}{m}}$  प्राप्त होती है जहाँ  $\lambda$  रेखीय आवेश घनत्व का परिमाण है।  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।



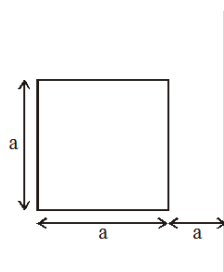
4. A 10 m long nichrome wire having  $80 \Omega$  resistance has current carrying capacity of 5A. This wire can be cut in to two equal parts and equal parts can be connected in series or parallel. The maximum power which can be obtained as heat by the wire from a 200 V main supply in (kW) is :-

5. In the circuit shown switch is placed in position-1 till the capacitor is charged to half of the maximum possible charge in this situation.



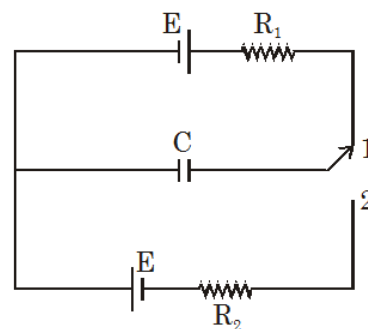
Now the switch S is placed in position-2. The maximum energy lost by the circuit after S is placed in position-2 is  $xCE^2$ . Find x.

6. A square loop of side a is placed near an infinite wire as shown in figure. The mutual inductance of the system is  $n \frac{\mu_0 a}{\pi}$ . Find n.



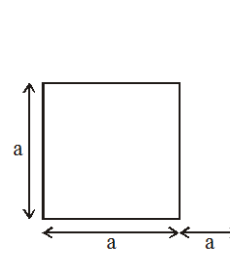
4. प्रतिरोध  $80 \Omega$  वाले एक 10 m लम्बे नाइक्रोम तार में 5A क्षमता की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को दो समान भागों में काटा जा सकता है तथा समान भागों को श्रेणी या समान्तर क्रम में जोड़ा जा सकता है। वह अधिकतम शक्ति (kWमें) ज्ञात कीजिये जो 200 V मुख्य आपूर्ति से तार द्वारा ऊष्मा के रूप में प्राप्त की जा सकती है।

5. प्रदर्शित परिपथ में संधारित्र को अधिकतम संभावित आवेश के आधे तक आवेशित होने तक स्विच को स्थिति-1 में रखा जाता है।

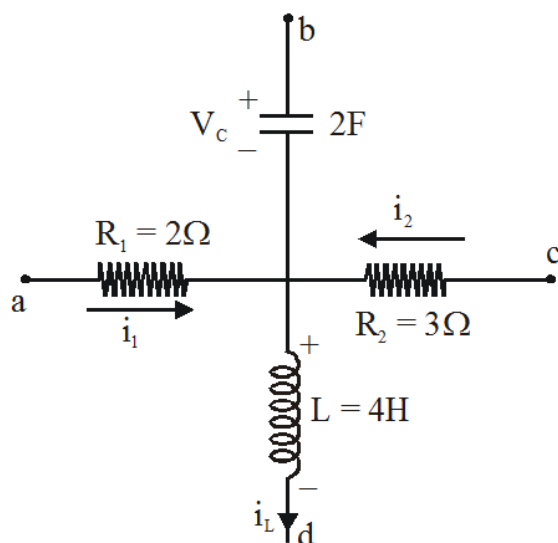


अब स्विच S को स्थिति-2 में रखा जाता है। S को स्थिति-2 में रखने के पश्चात् परिपथ द्वारा अधिकतम ऊर्जा ह्रास  $xCE^2$  हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

6. भुजा a वाले एक वर्गाकार लूप को एक अनन्त लम्बे तार के नजदीक चित्रानुसार रखा जाता है। निकाय का अन्योन्य प्रेरकत्व  $n \frac{\mu_0 a}{\pi}$  है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



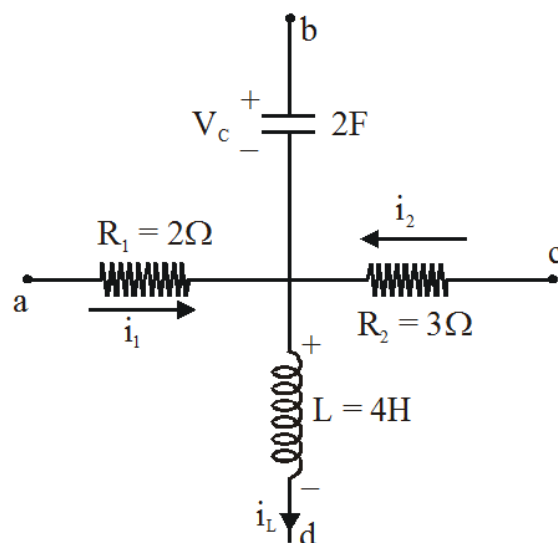
7. In the figure shown  $i_1 = 10e^{-2t}$  A,  $i_2 = 4$  A and  $V_C = 3e^{-2t}$  V. If  $V_L = ae^{-bt}$  then find  $\left| \frac{a}{b} \right|$ :-



8. Consider the following reaction  
 ${}_1^1\text{H} + {}_6^{13}\text{C} \rightarrow {}_7^{13}\text{N} + {}_0^1\text{n}$   
 The atomic masses of nuclei are  
 $M({}_1^1\text{H}) = 1.007825\text{u}$ ,  $M({}_0^1\text{n}) = 1.008665\text{u}$   
 $M({}_6^{13}\text{C}) = 13.00336\text{u}$ ,  $M({}_7^{13}\text{N}) = 13.00574\text{u}$

and  $1\text{u} = 931\text{ MeV}$ . Find the minimum kinetic energy (in MeV) of proton ( ${}_1^1\text{H}$ ) required to initiate the reaction.

7. चित्रानुसार  $i_1 = 10e^{-2t}$  A,  $i_2 = 4$  A तथा  $V_C = 3e^{-2t}$  V है। यदि  $V_L = ae^{-bt}$  है तो  $\left| \frac{a}{b} \right|$  का मान ज्ञात कीजिये।



8. निम्न अभिक्रिया पर विचार कीजिये  
 ${}_1^1\text{H} + {}_6^{13}\text{C} \rightarrow {}_7^{13}\text{N} + {}_0^1\text{n}$   
 नाभिकों के परमाणु द्रव्यमान  
 $M({}_1^1\text{H}) = 1.007825\text{u}$ ,  $M({}_0^1\text{n}) = 1.008665\text{u}$   
 $M({}_6^{13}\text{C}) = 13.00336\text{u}$ ,  $M({}_7^{13}\text{N}) = 13.00574\text{u}$

तथा  $1\text{u} = 931\text{ MeV}$  है। अभिक्रिया को प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक प्रोटोन ( ${}_1^1\text{H}$ ) की न्यूनतम गतिज ऊर्जा (MeV में) ज्ञात कीजिये।

9. Radiations of two photons of energies twice and five times the work function of a metal are incident successively on the metal surface. Find the ratio of maximum velocities of photo electrons in two cases.
10. A plate of thickness  $t$  made of material of refractive index  $\mu = 2$  is placed in front of one of the slits in double slit experiment. What should be the minimum thickness  $t$  in mm which will make the intensity at the centre of fringe pattern zero? ( $\lambda = 4 \text{ mm}$ )
9. एक धातु के कार्यफलन से दुगुनी तथा पाँच गुनी ऊर्जाओं वाले दो फोटोनों के विकिरण धातु की सतह पर क्रमागत रूप से आपतित होते हैं। दोनों प्रकरणों में प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग का अनुपात ज्ञात कीजिये।
10. अपवर्तनांक  $\mu = 2$  वाले पदार्थ से बनी मोटाई  $t$  वाली एक प्लेट को द्वि-स्लिट प्रयोग में किसी एक प्लेट के सामने रखा जाता है। न्यूनतम मोटाई  $t$  का मान mm में क्या होना चाहिये जिससे फ्रिंज प्रतिरूप के केन्द्र पर शून्य तीव्रता प्राप्त होगी? ( $\lambda = 4 \text{ mm}$ )

Topic :

CHEMISTRY

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

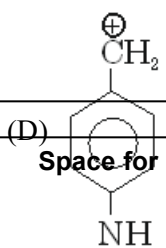
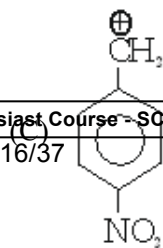
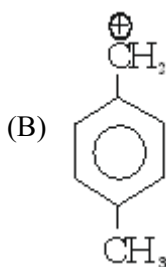
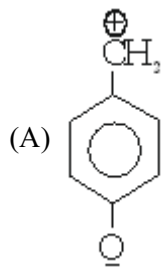
**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following is an example of liquid Aerosol

- (A) Mist (B) Smoke  
(C) Dust (D) Curd

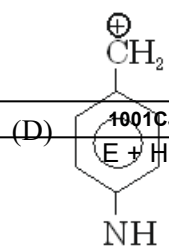
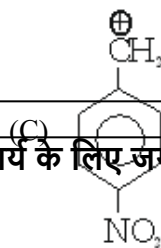
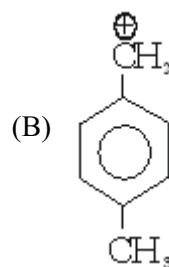
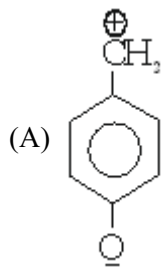
2. Which of the following is most stable carbocation ?



1. निम्न में से कौन द्रव ऐरोसोल का एक उदाहरण है

- (A) मिस्ट (Mist) (B) धुँआ  
(C) धूल (Dust) (D) दही

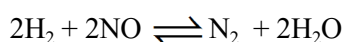
2. निम्न में से कौनसा कार्बधनायन सर्वाधिक स्थायी है?



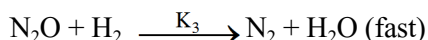
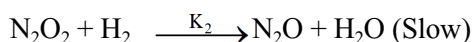
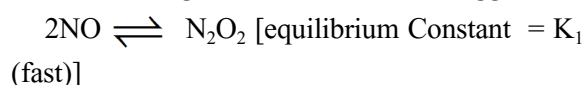
3. Select the **INCORRECT** statements ?

- (A) Maximum possible no of elements in 4<sup>th</sup> period is 18  
 (B) No of electrons in Cu atom having  $(n + l + m) = 4$  is 5  
 (C)  $Zn^{2+}$ ,  $Cu^+$ , Cu have same no of d-electrons  
 (D) The penetrating power of the orbitals for a particular quantum number runs as  $s > p > d > f$

4. For the reaction:



the following mechanism has been suggested :



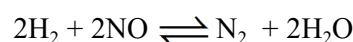
According to following mechanism is correctly matched:

- (A)  $-\frac{1}{2} \frac{d[H_2]}{dt} = K[NO][H_2]$  Where  $K = K_2 \times K_3$   
 (B)  $-\frac{1}{2} \frac{d[NO]}{dt} = K[NO][H_2]$  Where  $K = K_2 \times K_1$   
 (C)  $\frac{d[N_2]}{dt} = K[NO][H_2]$  Where  $K = K_2 \times K_1$   
 (D)  $-\frac{1}{2} \frac{d[NO]}{dt} = K[NO]^2[H_2]$  Where  $K = K_2 \times K_1$

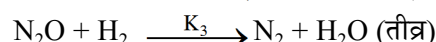
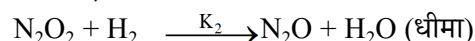
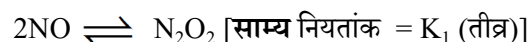
3. गलत कथन चुनिए?

- (A) 4<sup>th</sup> आवर्त में तत्वों की संभावित अधिकतम संख्या 18 है।  
 (B) Cu परमाणु में  $(n + l + m) = 4$  मान रखने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है।  
 (C)  $Zn^{2+}$ ,  $Cu^+$ , Cu में d-इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या उपस्थित होती है।  
 (D) एक विशेष क्वाण्टम संख्या के लिए कक्षकों की भेदन क्षमता का क्रम है  $s > p > d > f$

4. अभिक्रिया:



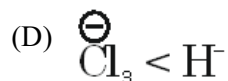
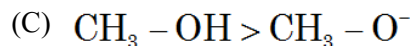
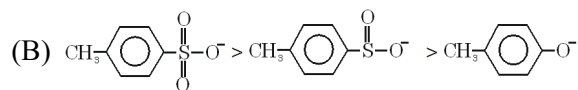
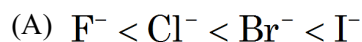
के लिए, निम्न क्रियाविधि प्रस्तावित की गयी है :



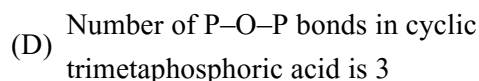
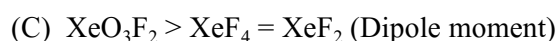
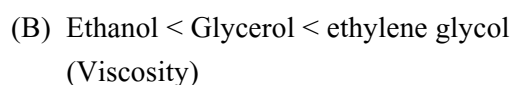
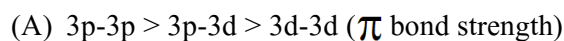
उपरोक्त क्रियाविधि के अनुसार, निम्न में से कौनसा विकल्प सही है:

- (A)  $-\frac{1}{2} \frac{d[H_2]}{dt} = K[NO][H_2]$  जहाँ  $K = K_2 \times K_3$   
 (B)  $-\frac{1}{2} \frac{d[NO]}{dt} = K[NO][H_2]$  जहाँ  $K = K_2 \times K_1$   
 (C)  $\frac{d[N_2]}{dt} = K[NO][H_2]$  जहाँ  $K = K_2 \times K_1$   
 (D)  $-\frac{1}{2} \frac{d[NO]}{dt} = K[NO]^2[H_2]$  जहाँ  $K = K_2 \times K_1$

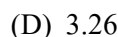
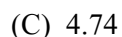
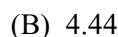
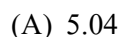
5. Which of the following order of leaving group is incorrect ?



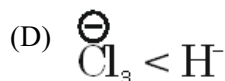
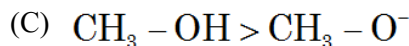
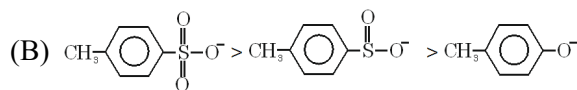
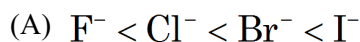
6. Which of the following option is **CORRECT** ?



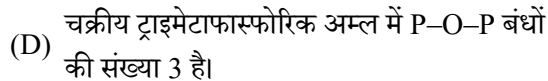
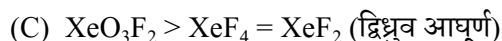
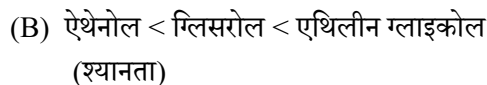
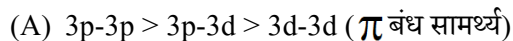
7. If Vml of 0.2 M solution of acetic acid is added to 100ml of 0.2 M solution sodium acetate to prepare a buffer solution of pH = 6, then calculate the pH of new solution that is prepared by addition of 5.49ml of 0.1 M NaOH with same 'Vml' of 0.2M  $CH_3COOH$  and it is diluted upto 5 times. [Given  $pK_b$  of  $CH_3COO^-$  is 9.26,  $\log 2 = 0.3$  and  $10^{1.26} = 18.2$ ]



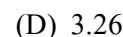
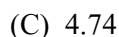
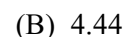
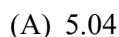
5. छोड़ने वाले समूह का निम्न में से कौनसा क्रम गलत है?



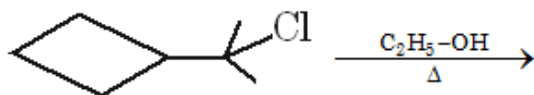
6. निम्न में से कौनसा विकल्प **सही** है?



7. यदि pH= 6 का एक बफर विलयन बनाने के लिए Vml, 0.2 M एसिटिक अम्ल विलयन को 100ml, 0.2 M सोडियम एसिटेट विलयन में मिलाया गया है तो उस नये विलयन की pH की गणना कीजिए जिसे 5.49ml, 0.1 M NaOH को 'Vml', 0.2M  $CH_3COOH$  के समान विलयन के साथ मिलाया गया है तथा इसे 5 गुना होने तक तनु किया गया है। [दिया है :  $CH_3COO^-$  का  $pK_b$ , 9.26 है,  $\log 2 = 0.3$  तथा  $10^{1.26} = 18.2$ ]



8. Major product of following elimination reaction is



- (A) (B)   
(C) (D)

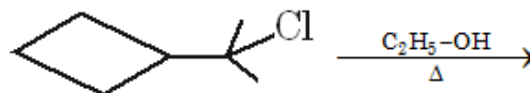
9.  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)_2]\text{Cl}$  exhibits :-

- (A) Linkage isomerism, ionisation isomerism and optical isomerism  
(B) Linkage isomerism, geometrical isomerism and optical isomerism  
(C) Linkage isomerism, ionisation isomerism and geometrical isomerism  
(D) Ionisation isomerism, geometrical isomerism and optical isomerism

10. One litre of a sample of hard water contains 5.55 mg of  $\text{CaCl}_2$  & 9.5 mg of  $\text{MgCl}_2$ . What is degree of hardness in terms of ppm of  $\text{CaCO}_3$  :-

- (A) 15 ppm (B) 5.55 ppm  
(C) 9.5 ppm (D) 150.5 ppm

8. निम्न विलोपन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है



- (A) (B)   
(C) (D)

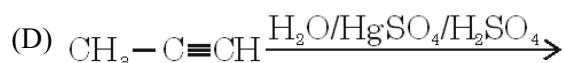
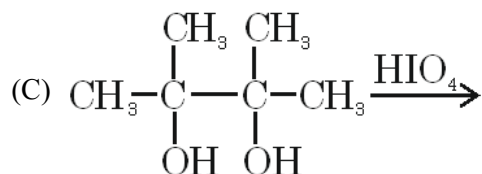
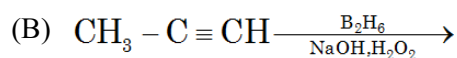
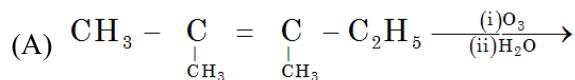
9.  $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)_2]\text{Cl}$  प्रदर्शित करता है :-

- (A) बंधन समावयवता, आयनन समावयवता तथा प्रकाशिक समावयवता  
(B) बंधन समावयवता, ज्यामितिय समावयवता तथा प्रकाशिक समावयवता  
(C) बंधन समावयवता, आयनन समावयवता तथा ज्यामितिय समावयवता  
(D) आयनन समावयवता, ज्यामितिय समावयवता तथा प्रकाशिक समावयवता

10. कठोर जल के 1 लीटर नमूने में 5.55 mg,  $\text{CaCl}_2$  तथा 9.5 mg,  $\text{MgCl}_2$  उपस्थित है तो  $\text{CaCO}_3$  के ppm के पदों में कठोरता की मात्रा क्या है?

- (A) 15 ppm (B) 5.55 ppm  
(C) 9.5 ppm (D) 150.5 ppm

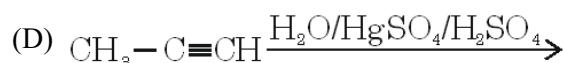
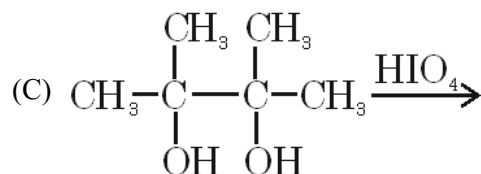
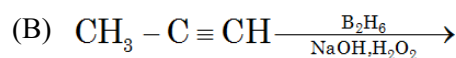
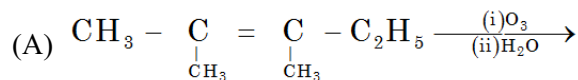
11. In which of the following reaction product will be aldehyde ?



12. Which of the following statement is CORRECT ?

- (A) Pig iron is the purest form of iron  
 (B) Tin stone is consisting of wolframite as non-magnetic impurity  
 (C) During the extraction of Aluminium by the Hall-Heroult process a graphite lined steel tank serves as cathode and a graphite rod acts as an anode.  
 (D) Lead and tin are extracted from their chief ore by carbon reduction and self reduction respectively.

11. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में उत्पाद, ऐल्डिहाइड होगा?



12. निम्न में से कौनसा कथन सही है?

- (A) कच्चा लोहा, लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप है  
 (B) टिन स्टोन में, अचुम्बकीय अशुद्धि के रूप में वोल्फ्रेमाइट उपस्थित होता है  
 (C) हाल हेराल्ट प्रक्रम द्वारा ऐल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान एक ग्रेफाइट का अस्तर लगा स्टील टैंक केथोड के रूप में तथा ग्रेफाइट की छड़ एक एनोड के रूप में कार्य करती है।  
 (D) लैड तथा टिन को उनके मुख्यअयस्क द्वारा क्रमशः कार्बन अपचयन तथा स्व-अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है।

13. Which of the following is incorrectly matched :

$$b = 4 \times V \times N_A \text{ (litre mol}^{-1}\text{)}$$

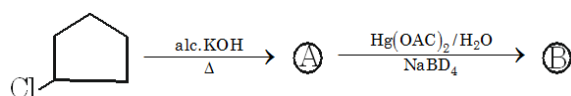
(A) where  $V$  = volume of a single gas molecules

(B) Second virial coefficient,  $b - \frac{a}{RT}$

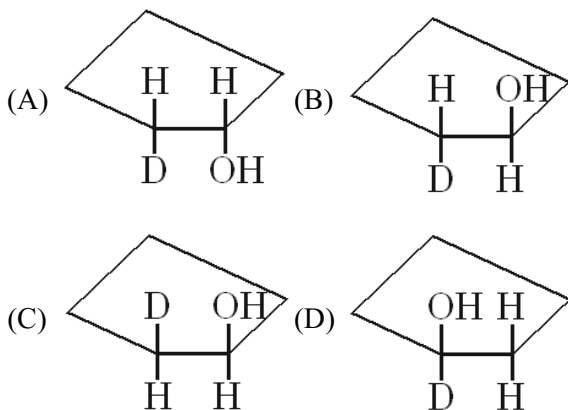
(C) At high pressure,  $Z = 1 + \frac{Pb}{RT}$

(D) At low pressure,  $Z = 1 + \frac{a}{VRT}$

14.



Product (B) is



13. निम्न में से कौनसा, गलत रूप से सुमेलित है :

$$b = 4 \times V \times N_A \text{ (litre mol}^{-1}\text{)}$$

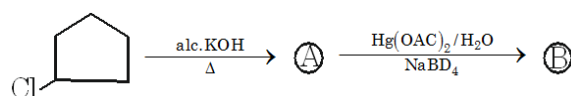
(A) जहाँ  $V$  = एक गैस अणु का आयतन

(B) द्वितीय विरिअल नियतांक,  $b - \frac{a}{RT}$

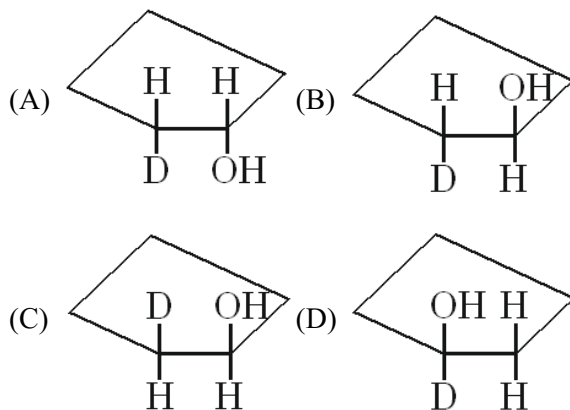
(C) उच्च दाब पर,  $Z = 1 + \frac{Pb}{RT}$

(D) निम्न दाब पर,  $Z = 1 + \frac{a}{VRT}$

14.



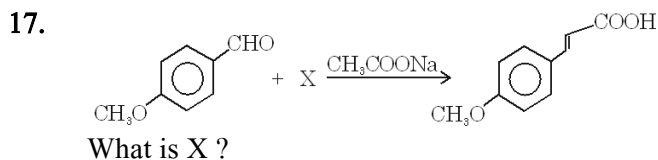
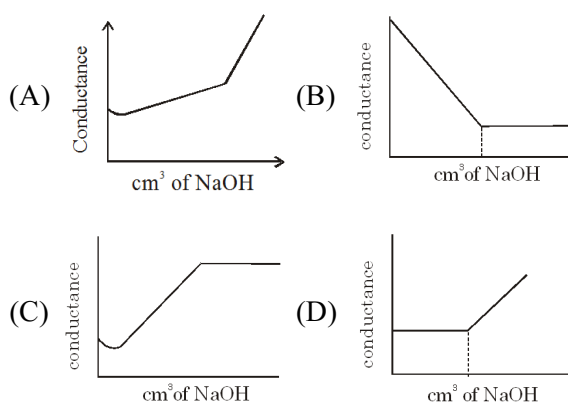
उत्पाद (B) है



15. Select the correct statement out of following -

- (A)  $\text{NO}_3^-$  gives brown ring test in presence of dil.  $\text{H}_2\text{SO}_4$   
 (B) During chromyl chloride test change in oxidation state of chromium takes place  
 (C) On passing  $\text{H}_2\text{S}$  gas into aqueous solution of  $\text{SO}_2$  clear solution is produced  
 (D) Alkaline solution of  $\text{K}_2\text{HgI}_4$  is known as Nessler's reagent

16. Which of the following curve correctly the titration of  $\text{CH}_3\text{COOH}$  with  $\text{NaOH}$  solution :-

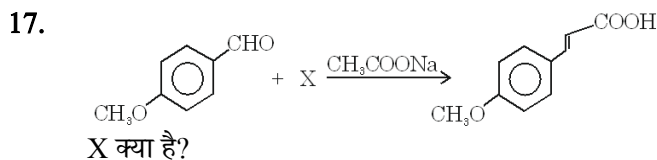
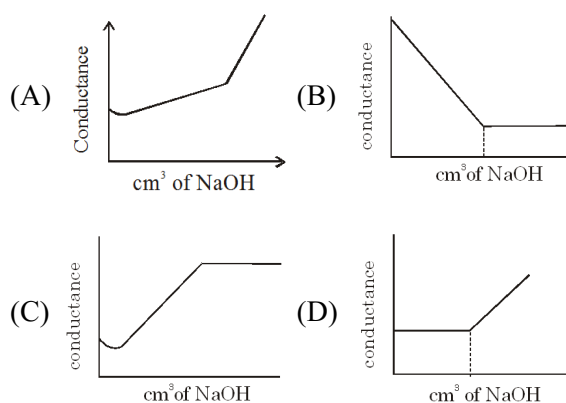


- (A)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (B)  $\text{BrCH}_2 - \text{COOH}$   
 (C)  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  (D)  $\text{CHO} - \text{COOH}$

15. निम्न में से सही कथन चुनिए -

- (A)  $\text{NO}_3^-$ , तनु  $\text{H}_2\text{SO}_4$  की उपस्थिति में भूरी वलय परीक्षण देता है।  
 (B) क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण के दौरान क्रोमियम की आक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है।  
 (C)  $\text{SO}_2$  के जलीय विलयन में से  $\text{H}_2\text{S}$  गैस प्रवाहित करने पर साफ विलयन उत्पादित होता है।  
 (D)  $\text{K}_2\text{HgI}_4$  के क्षारीय विलयन को नेसलर अभिकर्मक के रूप में जाना जाता है

16.  $\text{CH}_3\text{COOH}$  के  $\text{NaOH}$  विलयन के साथ अनुमापन के लिए निम्न में से कौनसा आरेख सही है :-



- (A)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (B)  $\text{BrCH}_2 - \text{COOH}$   
 (C)  $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}$  (D)  $\text{CHO} - \text{COOH}$

18. Which of the following statement is **CORRECT** ?

- (A) The bleaching property of chlorine water is due to formation of nascent oxygen.
- (B)  $O_3$  is estimated by KI in presence of Borate buffer followed by titration with Hypo solution
- (C) Black phosphorous is a conductor of electricity.
- (D) All the above statements are correct

19. Which of the following is correct for Mono-Clinic structure :-

- (A)  $a = b = c, \alpha = \gamma \neq \beta$
- (B)  $a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (C)  $a \neq b \neq c, \alpha = \gamma \neq \beta$
- (D)  $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

20. In which of the following reactions, Ethyl chloride is not formed ?

- (A)  $C_2H_5 - O - C_2H_5 + PCl_5 \xrightarrow{\Delta}$
- (B)  $C_2H_5OC_2H_5 + CH_3COCl \xrightarrow{AlCl_3}$
- (C)  $C_2H_5OC_2H_5 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu}$
- (D)  $C_2H_5OH + PCl_3 \longrightarrow$

18. निम्न में से कौनसा कथन **सही** है?

- (A) क्लोरीन जल के विरंजक गुण का कारण, नवजात आक्सीजन का निर्माण होता है।
- (B)  $O_3$  का ऑकलन बोरेट बफर की उपस्थिति में KI द्वारा तत्पश्चात हाइपोविलयन के साथ अनुमापन द्वारा किया जाता है
- (C) काला फास्फोरस विद्युत का चालन करता है।
- (D) उपरोक्त सभी कथन सही है

19. एकनताक्ष (Mono-Clinic) संरचना के लिए, निम्न में से कौनसा विकल्प सही है :-

- (A)  $a = b = c, \alpha = \gamma \neq \beta$
- (B)  $a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
- (C)  $a \neq b \neq c, \alpha = \gamma \neq \beta$
- (D)  $a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

20. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया में एथिल क्लोराइड निर्मित नहीं होता है?

- (A)  $C_2H_5 - O - C_2H_5 + PCl_5 \xrightarrow{\Delta}$
- (B)  $C_2H_5OC_2H_5 + CH_3COCl \xrightarrow{AlCl_3}$
- (C)  $C_2H_5OC_2H_5 + Cl_2 \xrightarrow{h\nu}$
- (D)  $C_2H_5OH + PCl_3 \longrightarrow$

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Find the number of  $t_{2g}$  and  $e_g$  electrons in  $[NiF_6]^{2-}$

[If ans. is 4 & 0 then represent as 40]

2. The efficiency of a carnot cycle is  $1/6$ . On

decreasing the temperature of the sink by  $65^\circ C$ ,

the efficiency increases to  $1/3$ . Calculate the temperature of source (in  $^\circ C$ ) :-

1.  $[NiF_6]^{2-}$  में  $t_{2g}$  तथा  $e_g$  इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइये [यदि उत्तर 4 तथा 0 है तो इसे 40 के रूप में प्रदर्शित कीजिए]

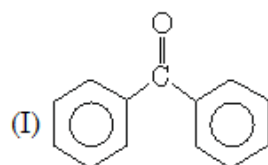
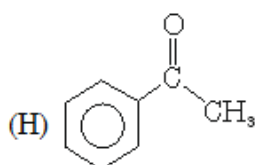
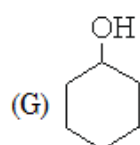
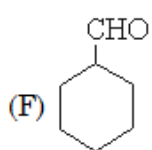
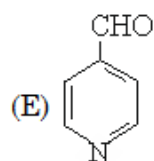
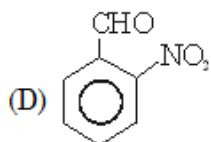
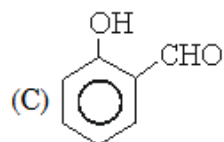
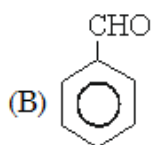
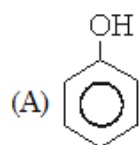
2. एक कार्नोट चक्र की दक्षता  $1/6$  है। सिंक (sink) का ताप  $65^\circ C$  घटाने पर दक्षता, बढ़कर  $1/3$  हो जाती है।

स्रोत की ताप (in  $^\circ C$ ) ज्ञात कीजिए :-

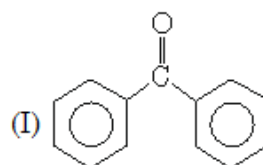
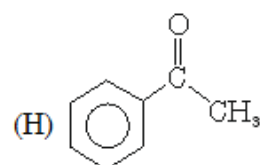
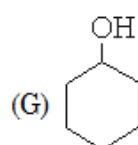
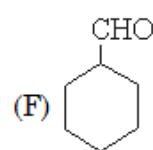
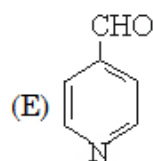
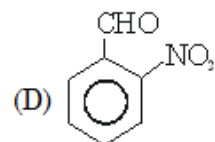
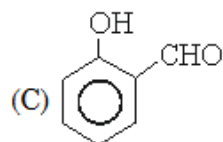
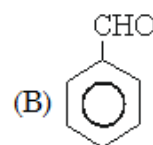
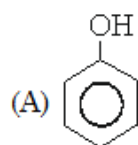
3. How many of the compound will evolve methane gas on treatment with  $\text{CH}_3\text{MgBr}$
- (A)  $\text{H}_2\text{O}$  (B)  $\text{CH}_3 - \text{OH}$  (C)  $\text{CH}_3\text{COCH}_3$  (D)  $\text{CH}_3\text{COOH}$   
 (E)  $\text{CH}_3\text{CONH}_2$  (F)  $\text{CH}_3\text{COCl}$  (G)  $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$  (H)  $\text{CH}_3\text{Cl}$   
 (I)  $\text{Ph} - \text{OH}$
4. How many statements are correct ?
- (i) The mobilities of alkali metal ions in aqueous solutions are :  $\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Rb}^+$   
 (ii) The order of the ionic character of the following chlorides is  
 $\text{BeCl}_2 < \text{MgCl}_2 < \text{CaCl}_2 < \text{SrCl}_2 < \text{BaCl}_2$   
 (iii) The reducing nature of alkaline earth metals follows the increasing order as  
 $\text{Be} < \text{Mg} < \text{Ca} < \text{Sr} < \text{Ba}$   
 (iv) Beryllium is not readily attacked by acid because of the presence of an oxide film on the surface of Be.  
 (v)  $\text{BeCl}_2$  has a dimeric structure in the solid state but a polymeric structure in the vapour state.  
 (vi)  $\text{BeCO}_3$  is kept in an atmosphere of  $\text{CO}_2$  since it is least thermally stable  
 (vii) Sodium hydroxide is produced on a large scale by the electrolysis of aqueous solution of  $\text{NaCl}$  using Hg as cathode
5. 1.5 gm mixture of  $\text{SiO}_2$  and  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  on very strong heating leave a residue weighting 1.46 gm. The reaction responsible for loss of weight is :
- $$\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 (\text{s}) + \text{O}_2 (\text{g})$$
- What is the percentage by mass of Fe in original sample :-

3. निम्न में से कितने यौगिक  $\text{CH}_3\text{MgBr}$  के साथ उपचारित किये जाने पर मेथेन गैस उत्सर्जित करेंगे
- (A)  $\text{H}_2\text{O}$  (B)  $\text{CH}_3 - \text{OH}$  (C)  $\text{CH}_3\text{COCH}_3$  (D)  $\text{CH}_3\text{COOH}$   
 (E)  $\text{CH}_3\text{CONH}_2$  (F)  $\text{CH}_3\text{COCl}$  (G)  $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$  (H)  $\text{CH}_3\text{Cl}$   
 (I)  $\text{Ph} - \text{OH}$
4. निम्न में से कितने कथन सही हैं?
- (i) क्षारीय धातु आयनों की जलीय विलयनो में गतिशीलताएँ हैं :  $\text{Li}^+ > \text{Na}^+ > \text{K}^+ > \text{Rb}^+$   
 (ii) निम्न क्लोराइडों के आयनिक लक्षण का क्रम है  
 $\text{BeCl}_2 < \text{MgCl}_2 < \text{CaCl}_2 < \text{SrCl}_2 < \text{BaCl}_2$   
 (iii) क्षारीय मृदा धातुओं की अपचायक प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम है  
 $\text{Be} < \text{Mg} < \text{Ca} < \text{Sr} < \text{Ba}$   
 (iv) बेरिलियम पर अम्ल का आसानी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि Be की सतह पर आक्साइड की पतली परत (फिल्म) उपस्थित होती है।  
 (v)  $\text{BeCl}_2$ , ठोस अवस्था में द्विलकीय संरचना रखता है लेकिन वाष्प अवस्था में बहुलकीय संरचना रखता है।  
 (vi)  $\text{BeCO}_3$  को  $\text{CO}_2$  के वायुमंडल में रखा जाता है क्योंकि यह तापीय रूप से न्यूनतम स्थायी होता है।  
 (vii) बड़े स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन,  $\text{NaCl}$  के जलीय विलयन का Hg कैथोड का प्रयोग कर वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है।
5.  $\text{SiO}_2$  तथा  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  के 1.5 gm मिश्रण को बहुत प्रबल रूप से गर्म करने पर 1.46 gm अवशेष, शेष रहता है। भार में हुयी इस कमी के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया है :
- $$\text{Fe}_2\text{O}_3 (\text{s}) \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4 (\text{s}) + \text{O}_2 (\text{g})$$
- मूल नमूने में Fe की, द्रव्यमान द्वारा प्रतिशतता क्या है?

6. How many of the following substrate show Perkin reaction with  $\frac{(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}}{\text{CH}_3\text{COONa}}$



6. निम्न में से कितने क्रियाधार,  $\frac{(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O}}{\text{CH}_3\text{COONa}}$  के साथ पर्किन अभिक्रिया देते हैं?



7. How many statements are **CORRECT**?

(i) The catalyst used in Bosch process of manufacture of  $H_2$  is iron oxide with small amount of  $K_2O + Al_2O_3$

(ii) Internal energy of ortho-hydrogen is more than that of para-hydrogen due to parallel nuclear spin.

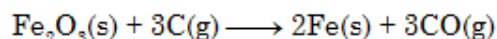
(iii) At 0 K, 100% para hydrogen exist where as at  $25^\circ C$ , 75% Ortho-hydrogen and 25% para-hydrogen exist

(iv) Water softening by Clark's process uses calcium hydroxide

(v) Dielectric constant of  $D_2O$  is higher than water.

(vi) Very pure  $H_2$  is obtained by electrolysis of warm aq.  $Ba(OH)_2$  solution between Ni electrodes.

8. From the following data at  $25^\circ C$ , calculate the enthalpy of reaction (in kJ/mol)



Given data of enthalpy of formation is :

$$\Delta_f H^\circ C(g) = 716.67 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f H^\circ Fe_2O_3(s) = -825 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f H^\circ FeO(s) = -65 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f H^\circ CO(g) = -110.5 \text{ kJ/mol}$$

7. कितने कथन सही है?

(i)  $H_2$  के निर्माण के बोश (Bosch) प्रक्रम में प्रयोग किया गया उत्प्रेरक,  $K_2O + Al_2O_3$  की कम मात्रा के साथ आयरन आक्साइड है।

(ii) समानांतर नाभिकीय चक्रण के कारण आर्थो हाइड्रोजन की आंतरिक ऊर्जा, पैरा हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होती है।

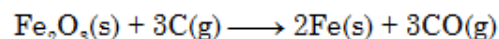
(iii) 0 K पर, 100% पैरा हाइड्रोजन का अस्तित्व होता है जबकि  $25^\circ C$  पर, 75% आर्थो हाइड्रोजन तथा 25% पैरा हाइड्रोजन अस्तित्व में होते हैं।

(iv) क्लार्क प्रक्रम द्वारा जल के मृदुकरण में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है।

(v) जल की तुलना में  $D_2O$  का डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है।

(vi) अत्यधिक शुद्ध  $H_2$  को, गर्म जलीय  $Ba(OH)_2$  विलयन के Ni इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है।

8.  $25^\circ C$  पर, निम्न आंकड़ों से अभिक्रिया की एन्थैल्पी (kJ/mol में) की गणना कीजिए



निर्माण की एन्थैल्पी के आंकड़ें निम्न प्रकार हैं :

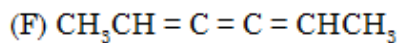
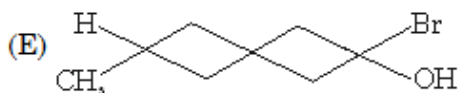
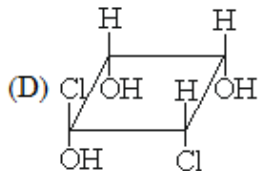
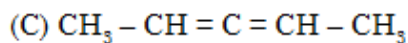
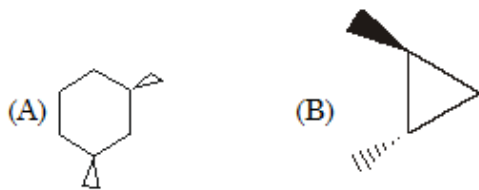
$$\Delta_f H^\circ C(g) = 716.67 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f H^\circ Fe_2O_3(s) = -825 \text{ kJ/mol}$$

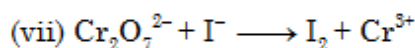
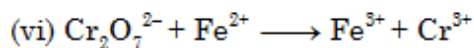
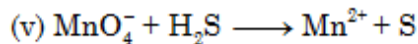
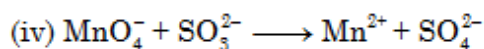
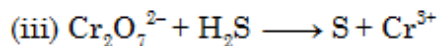
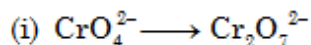
$$\Delta_f H^\circ FeO(s) = -65 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_f H^\circ CO(g) = -110.5 \text{ kJ/mol}$$

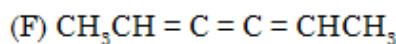
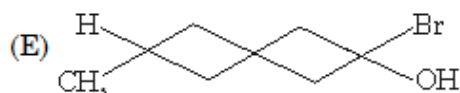
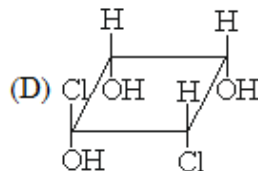
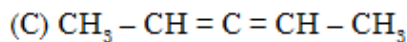
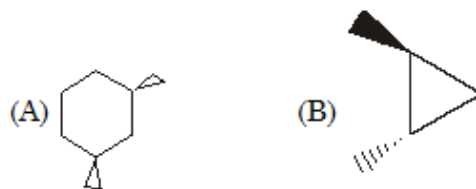
9. How many of the following molecules are chiral ?



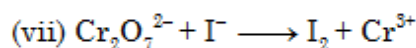
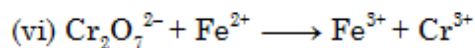
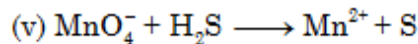
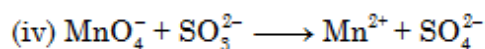
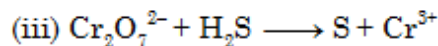
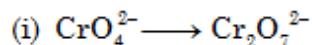
10. Find the total number of changes in which acidic medium is required :



9. निम्न में से कितने अणु किरल है?



10. निम्न में से ऐसे परिवर्तनों की कुल संख्या बताइये जिनमें अम्लीय माध्यम आवश्यक है :



Topic :

MATHEMATICS

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

**Full Marks** : +4 If correct answer is selected.

**Zero Marks** : 0 If none of the option is selected.

**Negative Marks** : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

**शून्य अंक** : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

**ऋणात्मक अंक** : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- The number of solution of the trigonometric equation  $\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x - \sin 2x - 3 = 0$  in  $[0, 4\pi]$  is  
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
- The value of  $\sum_{r=1}^{\infty} \tan^{-1} \left( \frac{6^r}{2^{2r+1} + 3^{2r+1}} \right)$  is equal to  
(A)  $\frac{\pi}{2}$  (B)  $\cot^{-1} \left( \frac{3}{2} \right)$   
(C)  $\tan^{-1} \left( \frac{3}{2} \right)$  (D)  $\tan^{-1}(3)$
- In a triangle ABC,  $\angle A = 55^\circ$ ,  $\angle B = 15^\circ$ ,  $\angle C = 110^\circ$ . Then  $c^2 - a^2$  is equal to (where symbols have their usual meaning)  
(A) ab (B) 2ab (C) -ab (D) 3ab

- अन्तराल  $[0, 4\pi]$  में त्रिकोणमितीय समीकरण  $\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x - \sin 2x - 3 = 0$  के हलों की संख्या होगी  
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
- $\sum_{r=1}^{\infty} \tan^{-1} \left( \frac{6^r}{2^{2r+1} + 3^{2r+1}} \right)$  का मान होगा  
(A)  $\frac{\pi}{2}$  (B)  $\cot^{-1} \left( \frac{3}{2} \right)$   
(C)  $\tan^{-1} \left( \frac{3}{2} \right)$  (D)  $\tan^{-1}(3)$
- त्रिभुज ABC में,  $\angle A = 55^\circ$ ,  $\angle B = 15^\circ$ ,  $\angle C = 110^\circ$  है। तब  $c^2 - a^2$  होगा (जहाँ इनके संकेतों के सामान्य अर्थ हैं)  
(A) ab (B) 2ab (C) -ab (D) 3ab

Enthusiast Course - SCORE-II

4. + H / 14052021 value (s) of k for which the lines  $kx + 2y + 2 = 0$ ,  $2x + ky + 3 = 0$  and  $3x + 3y + k = 0$  are concurrent is/are  
(A) 3 (B) 0 (C) 2 (D) 1

1001CJA102120080

4. के मानों की संख्या, जिसके लिये रेखायें  $kx + 2y + 2 = 0$ ,  $2x + ky + 3 = 0$  तथा  $3x + 3y + k = 0$  संगामी हो, होगी  
(A) 3 (B) 0 (C) 2 (D) 1

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

Page 29/37

5.  $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a^{i+j+k}}$  is equal to (where  $|a| > 1$ )

(A)  $(a-1)^{-3}$  (B)  $\frac{3}{a-1}$

(C)  $\frac{3}{a^3-1}$  (D)  $\frac{1}{a-1}$

6. The shortest distance between the ellipse  $x^2 + 2y^2 = 2$  and the circle  $x^2 + y^2 - 3x - 2\sqrt{2}y + 4 = 0$  is

(A)  $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$  (B)  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

(C)  $\sqrt{3}-1$  (D)  $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

7. The number of ways of partitioning the set  $\{a,b,c,d\}$  into one or more non empty subsets is

(A) 14 (B) 15

(C) 16 (D) 17

8. If the system of Linear equation

$$x + 2ay + az = 0$$

$$x + 3by + bz = 0$$

$$x + 4cy + cz = 0$$

has non zero solutions, then a,b,c are in

(A) AP

(B) GP

(C) HP

(D) Satisfies  $a + 2b + 3c = 0$

5.  $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{a^{i+j+k}}$  होगा (जहाँ  $|a| > 1$ )

(A)  $(a-1)^{-3}$  (B)  $\frac{3}{a-1}$

(C)  $\frac{3}{a^3-1}$  (D)  $\frac{1}{a-1}$

6. दीर्घवृत्त  $x^2 + 2y^2 = 2$  तथा वृत्त  $x^2 + y^2 - 3x - 2\sqrt{2}y + 4 = 0$  के मध्य न्यूनतम दूरी होगी

(A)  $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$  (B)  $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

(C)  $\sqrt{3}-1$  (D)  $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

7. समुच्चय  $\{a,b,c,d\}$  के बाँटने के तरीकों की संख्या, जिसमें एक या अधिक अरिक्त उपसमुच्चय हो, होगी

(A) 14 (B) 15

(C) 16 (D) 17

8. यदि रेखीय समीकरण के निकाय

$$x + 2ay + az = 0$$

$$x + 3by + bz = 0$$

$$x + 4cy + cz = 0$$

के अशून्य हल हो, तो a,b,c होंगे

(A) समान्तर श्रेढ़ी में

(B) गुणोत्तर श्रेढ़ी में

(C) हरात्मक श्रेढ़ी में

(D)  $a + 2b + 3c = 0$  को संतुष्ट करता है।

9. If  $f(x) = [x]^{\{x\}} + \{x\}^{[x]} + \sin(\pi x)$ , (where  $[\cdot]$  and  $\{\cdot\}$  represent the greatest integer function and the fractional part function respectively) then  $f'\left(\frac{7}{2}\right)$  is equal to (Where  $f'(x) = \frac{d}{dx}f(x)$ )

- (A)  $\sqrt{3}\ln 3 + \frac{1}{4}$  (B)  $\sqrt{3}\ln 3 + \frac{3}{2}$   
(C)  $\sqrt{3}\ln 3 + \pi + \frac{3}{4}$  (D)  $\sqrt{3}\ln 3 + \frac{3}{4}$

10. The locus of the foot of the perpendicular from the centre of the hyperbola  $xy = c^2$  on a variable tangent is

- (A)  $(x^2 - y^2)^2 = 4c^2xy$  (B)  $(x^2 + y^2)^2 = 2c^2xy$   
(C)  $(x^2 - y^2)^2 = 2c^2xy$  (D)  $(x^2 + y^2)^2 = 4c^2xy$

11. If  $f(x) = (x-1)^4(x-2)^3(x-3)^2$  then the value of  $f'''(1) + 2f''(2) + 3f'(3)$  is

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 6

12. The area enclosed between the curves  $y = \sin^2 x$  and  $y = \cos^2 x$  in the interval  $0 \leq x \leq \pi$  is

- (A) 2 sq. unit (B)  $\frac{1}{2}$  sq. unit  
(C) 1 sq. unit (D) 4 sq. unit

13. The lengths of the major and minor axes of the ellipse  $4(x-2y+1)^2 + 9(2x+y+2)^2 = 180$  are

- (A) 3, 2 (B) 9, 8  
(C) 6, 4 (D) 10, 5

9. यदि  $f(x) = [x]^{\{x\}} + \{x\}^{[x]} + \sin(\pi x)$ , (जहाँ  $[\cdot]$  तथा  $\{\cdot\}$  क्रमशः महत्तम पूर्णांक फलन तथा भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है) हो, तो  $f'\left(\frac{7}{2}\right)$  होगा (जहाँ  $f'(x) = \frac{d}{dx}f(x)$ )

- (A)  $\sqrt{3}\ln 3 + \frac{1}{4}$  (B)  $\sqrt{3}\ln 3 + \frac{3}{2}$   
(C)  $\sqrt{3}\ln 3 + \pi + \frac{3}{4}$  (D)  $\sqrt{3}\ln 3 + \frac{3}{4}$

10. एक चर स्पर्श रेखा पर अतिपरवलय  $xy = c^2$  के केन्द्र से डाले गये लम्ब के पाद का बिन्दुपथ होगा

- (A)  $(x^2 - y^2)^2 = 4c^2xy$  (B)  $(x^2 + y^2)^2 = 2c^2xy$   
(C)  $(x^2 - y^2)^2 = 2c^2xy$  (D)  $(x^2 + y^2)^2 = 4c^2xy$

11. यदि  $f(x) = (x-1)^4(x-2)^3(x-3)^2$  हो, तो  $f'''(1) + 2f''(2) + 3f'(3)$  का मान होगा

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 6

12. अन्तराल  $0 \leq x \leq \pi$  में वक्रों  $y = \sin^2 x$  तथा  $y = \cos^2 x$  के मध्य परिवद्ध क्षेत्रफल होगा

- (A) 2 sq. unit (B)  $\frac{1}{2}$  sq. unit  
(C) 1 sq. unit (D) 4 sq. unit

13. दीर्घवृत्त  $4(x-2y+1)^2 + 9(2x+y+2)^2 = 180$  के दीर्घ अक्ष तथा लघु अक्षों की लम्बाई होगी

- (A) 3, 2 (B) 9, 8  
(C) 6, 4 (D) 10, 5

14. The sum of all the coefficients of the terms in the expansion of  $(a+b+c+d)^6$  which contain  $a$  but not  $b$  is :-

(A)  $3^6$  (B)  $2^6$   
(C)  $3^6 - 2^6$  (D) 0

15. Let  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  be such that  $f(a) = 1$ ,  $f'(a) = 2$ .

Then  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{f^2(a+x)}{f(a)} \right)^{\frac{1}{x}}$  is

(A)  $e^2$  (B)  $e^4$  (C)  $e^{-4}$  (D)  $\frac{1}{e}$

16. If  $|f''(x)| \leq 1 \forall x \in \mathbb{R}$  and  $f(0) = 0 = f'(0)$ , then which of the following can be true?

(A)  $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{5}$  (B)  $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4}$   
(C)  $f(-3) = \frac{1}{3}$  (D)  $f(1) = 7$

17.  $\int \frac{(3x^2 + 2x) dx}{(x^6 + 2x^5 + x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 5)}$  is  
(Where 'c' is constant of integration)

(A)  $\tan^{-1} \left( \frac{x^2 + x + 1}{2} \right) + c$   
(B)  $\frac{1}{2} \cot^{-1} \left( \frac{2}{x^2 + x + 1} \right) + c$   
(C)  $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left( \frac{x^3 + x^2 + 1}{2} \right) + c$   
(D)  $\cot^{-1} \left( \frac{x^2 + x + 1}{2} \right) + c$

14.  $(a+b+c+d)^6$  के प्रसार में पदों के सभी गुणांकों का योगफल, जिसमें  $a$  विद्यमान है परन्तु  $b$  नहीं है, होगा

(A)  $3^6$  (B)  $2^6$   
(C)  $3^6 - 2^6$  (D) 0

15. माना  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  इस प्रकार है कि  $f(a) = 1$ ,  $f'(a) = 2$

है। तब  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{f^2(a+x)}{f(a)} \right)^{\frac{1}{x}}$  होगा

(A)  $e^2$  (B)  $e^4$  (C)  $e^{-4}$  (D)  $\frac{1}{e}$

16. यदि  $|f''(x)| \leq 1 \forall x \in \mathbb{R}$  तथा  $f(0) = 0 = f'(0)$  हो, तो निम्न में से कौनसा सत्य हो सकता है?

(A)  $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{5}$  (B)  $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{4}$   
(C)  $f(-3) = \frac{1}{3}$  (D)  $f(1) = 7$

17.  $\int \frac{(3x^2 + 2x) dx}{(x^6 + 2x^5 + x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 5)}$  होगा  
(जहाँ 'c', समाकलन अचर है)

(A)  $\tan^{-1} \left( \frac{x^2 + x + 1}{2} \right) + c$   
(B)  $\frac{1}{2} \cot^{-1} \left( \frac{2}{x^2 + x + 1} \right) + c$   
(C)  $\frac{1}{2} \tan^{-1} \left( \frac{x^3 + x^2 + 1}{2} \right) + c$   
(D)  $\cot^{-1} \left( \frac{x^2 + x + 1}{2} \right) + c$

18. The variable plane  $(2\lambda + 1)x + (3 - \lambda)y + z = 4$  always passes through the line

- (A)  $\frac{x}{0} = \frac{y}{0} = \frac{z-4}{1}$   
 (B)  $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{-3}$   
 (C)  $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-7}$   
 (D)  $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{-7}$

19. Let  $R = \{(1,3), (4,2), (2,4), (2,3), (3,1)\}$  be a relation on the set  $A = \{1,2,3,4\}$ . Then the relation  $R$  is

- (A) A function  
 (B) Not symmetric  
 (C) Reflexive  
 (D) Transitive

20. The statement  $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$  is

- (A) Tautology  
 (B) Contradiction  
 (C) Neither tautology nor contradiction  
 (D) None of these

18. चर समतल  $(2\lambda + 1)x + (3 - \lambda)y + z = 4$  सदैव किस रेखा से गुजरता है?

- (A)  $\frac{x}{0} = \frac{y}{0} = \frac{z-4}{1}$   
 (B)  $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{-3}$   
 (C)  $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-7}$   
 (D)  $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-4}{-7}$

19. माना समुच्चय  $A = \{1,2,3,4\}$  में एक संबंध  $R = \{(1,3), (4,2), (2,4), (2,3), (3,1)\}$  है। तब संबंध  $R$  होगा

- (A) फलन  
 (B) सममित नहीं होगा  
 (C) स्वतुल्य  
 (D) संक्रामक

20. कथन  $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$  होगा

- (A) पुनरुक्ति  
 (B) व्याघात  
 (C) न तो पुनरुक्ति ना ही व्याघात  
 (D) इनमें से कोई नहीं

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

**Full Marks** : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

**Zero Marks** : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है ..... तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

**पूर्ण अंक** : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

**शून्य अंक** : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. The locus of the orthocentre of the triangle formed by three tangents of the parabola  $(4x - 3)^2 = -64(2y + 1)$  is  $y = \lambda$ . then the value of  $|\lambda|$  is

2. If  $|z - 3| + |z + 3| = 10$ , then the difference

between the maximum and the minimum value

of  $|z|$  is

1. परवलय  $(4x - 3)^2 = -64(2y + 1)$  की तीन स्पर्श रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के लम्बकेन्द्र का बिन्दुपथ  $y = \lambda$  है, तो  $|\lambda|$  का मान होगा

2. यदि  $|z - 3| + |z + 3| = 10$  हो, तो  $|z|$  के अधिकतम तथा

न्यूनतम मान के मध्य अन्तर होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

Enthusiast Course - SCORE-II

Page 34/37

1001CJA102120080

E + H / 14052021

3. If  $f(x) = \prod_{i=1}^{i=3} (x - a_i) + \sum_{i=1}^3 (a_i - x)$ , where  $a_i < a_{i+1}$ , then the number of distinct real roots of the equation  $f(x) = 0$  is
4. If two events A and B such that  $P(A) = 0.30$ ,  $P(B) = 0.25$  and  $P(A \cap B) = 0.20$  and  $P\left(\left(\frac{A'}{B'}\right)'\right)$  is  $\lambda$ . Then the value of  $300\lambda$  is
5. Let matrix  $A = \begin{bmatrix} x & y & -z \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ , where  $x, y, z \in \mathbb{N}$ . If  $|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}A)))| = 4^8 \times 5^{16}$ . Then the number of such  $(x, y, z)$  are
6. Number of the points where  $f(x) = x^2 - |x^2 - 1| + 2||x| - 1| + 2|x| - 7$  is non differentiable is
7. Let  $f(x) = 1 - x - x^3$ , then number of the negative integers which satisfies the inequality  $1 - f(x) - f^3(x) > f(1 - 5x)$  is
8. If  $n \times \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{3n^2 + 8n + 4} + \frac{1}{3n^2 + 16n + 16} + \frac{1}{3n^2 + 24n + 36} \dots \text{up to } n \text{ terms} \right) = \frac{1}{4} \log \lambda$ . Then the value of  $50 + \lambda$  is :

3. यदि  $f(x) = \prod_{i=1}^{i=3} (x - a_i) + \sum_{i=1}^3 (a_i - x)$  है, जहाँ  $a_i < a_{i+1}$  हो, तो समीकरण  $f(x) = 0$  के भिन्न वास्तविक मूलों की संख्या होगी
4. यदि दो घटनायें A तथा B इस प्रकार है कि  $P(A) = 0.30$ ,  $P(B) = 0.25$  तथा  $P(A \cap B) = 0.20$  तथा  $P\left(\left(\frac{A'}{B'}\right)'\right)$  का मान  $\lambda$  है। तब  $300\lambda$  का मान होगा
5. माना आव्यूह  $A = \begin{bmatrix} x & y & -z \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$  है, जहाँ  $x, y, z \in \mathbb{N}$  है। यदि  $|\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}(\text{adj}A)))| = 4^8 \times 5^{16}$  है। तब ऐसे  $(x, y, z)$  की संख्या होगी
6. उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ  $f(x) = x^2 - |x^2 - 1| + 2||x| - 1| + 2|x| - 7$  अवकलनीय नहीं है, होगी
7. माना  $f(x) = 1 - x - x^3$  हो, तो क्रणात्मक पूर्णाकों की संख्या, जो असमिका  $1 - f(x) - f^3(x) > f(1 - 5x)$  को संतुष्ट करती है, होगी
8. यदि  $n \times \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{3n^2 + 8n + 4} + \frac{1}{3n^2 + 16n + 16} + \frac{1}{3n^2 + 24n + 36} \dots \text{up to } n \text{ terms} \right) = \frac{1}{4} \log \lambda$  है। तब  $50 + \lambda$  का मान होगा

9. If  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  are unit vectors such that  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}, \vec{c} \cdot \vec{d} = \frac{1}{2}$  and angle between  $\vec{a} \times \vec{b}$  and  $\vec{c} \times \vec{d}$  is  $\frac{\pi}{6}$ , if the value of  $\left| [\vec{a} \vec{b} \vec{d}] \vec{c} - [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] \vec{d} \right|$  is  $k$  then the value of  $100k$  is

10. Suppose a solution of the differential equation  $(xy^3 + x^2y^7) \frac{dy}{dx} = 1$  satisfies the initial conditions  $y\left(\frac{1}{4}\right) = 1$ . Then the value of  $\left| \frac{dy}{dx} \right|$  when  $y = -1$  is

9. यदि  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  इकाई सदिश इस प्रकार है कि  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}, \vec{c} \cdot \vec{d} = \frac{1}{2}$  तथा  $\vec{a} \times \vec{b}$  एवं  $\vec{c} \times \vec{d}$  के मध्य कोण  $\frac{\pi}{6}$  है, यदि  $\left| [\vec{a} \vec{b} \vec{d}] \vec{c} - [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] \vec{d} \right|$  का मान  $k$  हो, तो  $100k$  का मान होगा

10. माना अवकल समीकरण  $(xy^3 + x^2y^7) \frac{dy}{dx} = 1$  का हल जो प्रारम्भिक प्रतिबंध  $y\left(\frac{1}{4}\right) = 1$  को संतुष्ट करता है। तब  $\left| \frac{dy}{dx} \right|$  का मान, जब  $y = -1$  हो, होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह